1.3 1.4 1.5 1.6

Cuaderno de ejercicios

Unidad 1 · Organización y mantenimiento del puesto de trabajo y los terminales informáticos

Ej. 1	1.3	Calcula cuánto tiempo necesita un lote	2
Ej. 2	1.3	Hoja de control de lote y cronograma	3
Ej. 3	1.4	¿Preventivo o correctivo? ¿Cada cuánto?	4
Ej. 4	1.4	Stock mínimo y parte de avería	5
Ej. 5	1.5	Detecta los vicios posturales	6
Ej. 6	1.5	Pausas activas y autoevaluación de tu postura	7
Ej. 7	1.6	Clasifica el riesgo y propón la medida	8
Ej. 8	1.6	Evalúa un puesto con la lista del RD 488/1997	9

Cómo trabajar cada hoja. Lee primero "Lo que necesitas saber", sigue el ejemplo resuelto paso a paso y después resuelve "Tu turno" en la propia hoja. Usa calculadora en los ejercicios 1, 2 y 4.

Nombre y apellidos _____ Grupo _____

Calcula cuánto tiempo necesita un lote

Qué vas a practicar. estimar las horas y jornadas de un encargo para saber, antes de empezar, si se puede entregar en plazo.

LO QUE NECESITAS SABER

Programar un lote es pasar de "tengo 1.200 documentos" a "los entrego el miércoles". Se hace en cuatro pasos, siempre en este orden:

1. **Horas de grabación** documentos ÷ rendimiento por hora
2. **Más verificación** horas × (1 + % de verificación)
3. **Más pausas** horas × 60 ÷ (60 − minutos de pausa por hora)
4. **Jornadas** horas ÷ horas de jornada ÷ personas

El rendimiento se mide en pruebas reales, no con la velocidad máxima de la persona más rápida. La verificación suele estar entre el 15 % y el 25 % del tiempo de grabación. Si el resultado tiene decimales, las jornadas se redondean siempre hacia arriba.

EJEMPLO RESUELTO

Encargo: 1.200 fichas · 90 fichas/hora · 20 % de verificación · 10 min de pausa por hora · jornada de 7 h · 1 persona.

1. 1.200 ÷ 90 = **13,33 h** 2. 13,33 × 1,20 = **16 h** 3. 16 × 60 ÷ 50 = **19,2 h** 4. 19,2 ÷ 7 = 2,74 → **3 jornadas**

TU TURNO

Calcula los tres encargos y di si se entregan en plazo. Si no llegan, propón una solución.

	Encargo A	Encargo B	Encargo C
Documentos	900 facturas	2.400 albaranes	650 fichas de cliente
Rendimiento	75 /h	110 /h	50 /h
Verificación	20 %	20 %	25 %
Pausa por hora	10 min	10 min	5 min
Jornada · personas	7 h · 1	7 h · 2	8 h · 1
Plazo	3 días	2 días	2 días
1. Horas de grabación			
2. Con verificación			
3. Con pausas			
4. Jornadas necesarias			
¿Llega al plazo?	Sí · No	Sí · No	Sí · No

Pregunta. Un compañero propone quitar la verificación para llegar al plazo del encargo que no cumple. ¿Por qué no es una buena solución?

Hoja de control de lote y cronograma

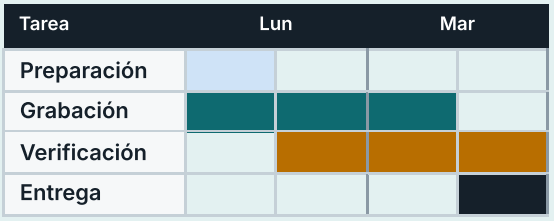
Qué vas a practicar. documentar un lote en la hoja de control y representar su programación en un cronograma de barras.

LO QUE NECESITAS SABER

La **hoja de control de lote** acompaña a cada lote desde que llega hasta que se entrega. Sirve para saber en todo momento cuánto falta, quién lo tiene y qué incidencias hay. El **cronograma** (diagrama de Gantt) dibuja cada tarea como una barra sobre los días de trabajo: si las barras no caben antes de la entrega, hay que replanificar.

EJEMPLO RESUELTO

Lote de 400 pedidos, un grabador, verificación desde la tarde del primer día. Se colorea cada media jornada ocupada.



TU TURNO

Caso. El lunes 9 de noviembre a las 9:00 llega el **lote 27**: 1.500 pedidos web. Al revisarlo se apartan **12 documentos ilegibles**. Graban Ana y Luis (100 pedidos/hora cada uno) y verifica Marta (20 % del tiempo de grabación). Jornada de 7 h con 10 min de pausa por hora. Entrega: jueves 12 a las 14:00.

a) Calcula los pedidos que graba cada persona y las horas que necesita, con pausas.

b) Rellena la hoja de control con los datos que conoces hoy.

Campo	Dato	Campo	Dato
Lote		Grabadores	
Tipo de documento		Verificadora	
Recibidos (fecha y n.º)		Inicio previsto	
Apartados por incidencia		Entrega prevista	
Documentos a grabar		Firma responsable	

c) Colorea el cronograma. Cada casilla es media jornada.

Tarea	Lun 9 mañana	Lun 9 tarde	Mar 10 mañana	Mar 10 tarde	Mié 11 mañana	Mié 11 tarde	Jue 12 mañana	Jue 12 tarde
Preparación del lote								
Grabación (Ana)								
Grabación (Luis)								
Verificación (Marta)								
Corrección de errores								
Entrega								

¿Preventivo o correctivo? ¿Cada cuánto?

Qué vas a practicar. distinguir el mantenimiento preventivo del correctivo y asignar a cada tarea su frecuencia y su responsable.

LO QUE NECESITAS SABER

Preventivo: se hace de forma programada para que el equipo no falle. Lo hace sobre todo el propio usuario.

Correctivo: se hace cuando algo ya ha fallado. El usuario lo detecta y lo comunica; la reparación es del servicio técnico.

Frecuencias habituales

D Diaria: bloquear, guardar, copia, apagar.
S Semanal: limpieza de teclado y pantalla, temporales.
M Mensual: actualizaciones, cables, consumibles.
O Cuando ocurre: averías e incidencias.

EJEMPLO RESUELTO

"Limpiar la pantalla con un paño y producto específico" → **Preventivo** · frecuencia **S** (semanal) · lo hace el **usuario**, con el equipo apagado.

TU TURNO

a) Completa la tabla: marca P o C, escribe la frecuencia (D, S, M u O) y quién lo hace (U usuario, T servicio técnico).

N.º	Tarea	P / C	Frecuencia	Quién
1	Bloquear el equipo al levantarte del puesto			
2	Hacer copia del lote al terminarlo			
3	Limpiar el teclado con aire a presión			
4	Cambiar el disco duro que no arranca			
5	Revisar las actualizaciones pendientes			
6	Vaciar la papelera y los archivos temporales			
7	Sustituir un ratón que ha dejado de responder			
8	Revisar el estado de cables y conexiones			
9	Reinstalar la aplicación de grabación tras un error			
10	Comprobar las existencias de consumibles			
11	Apagar el equipo correctamente al final del día			
12	Anotar un fallo en la hoja de incidencias			

b) Regla 3-2-1: tres copias, en dos soportes distintos, una fuera del lugar de trabajo. Una oficina guarda los lotes en el ordenador y en un disco externo que está en el mismo cajón de la mesa. ¿Cumple la regla? ¿Qué le falta?

Stock mínimo y parte de avería

Qué vas a practicar. calcular cuándo pedir consumibles y comunicar una avería por escrito sin perder el trabajo hecho.

LO QUE NECESITAS SABER

El **stock mínimo** es la cantidad a partir de la cual hay que hacer el pedido para no quedarse sin material mientras llega:

Stock mínimo = consumo diario × días que tarda el proveedor + stock de seguridad

Cuando las existencias son **iguales o menores** que el stock mínimo, se pide.

EJEMPLO RESUELTO

Papel A4: se gastan 2 paquetes al día, el proveedor tarda 3 días y se quiere un margen de 4 paquetes. Stock mínimo = 2 × 3 + 4 = **10 paquetes**. Si en el armario quedan 11, aún no se pide; si quedan 10, se pide hoy.

TU TURNO

a) Calcula el stock mínimo de cada consumible y decide si hay que pedir.

Consumible	Consumo diario	Días de entrega	Seguridad	Existencias	Stock mínimo	¿Pedir?
Papel A4 (paquetes)	3	2	4	9		Sí · No
Tóner (unidades)	0,2	5	1	3		Sí · No
Etiquetas de lote (rollos)	1	4	2	6		Sí · No
Carpetas de archivo	5	3	10	40		Sí · No

b) Caso. Martes 10 de noviembre, 11:20. Tras un reinicio, el equipo **PG-04** muestra el mensaje *"Error de disco: no se encontró el sistema operativo"*. Estabas grabando el lote 27 y el último registro guardado es el **312**. Hay un puesto libre, el PG-07.

Rellena el parte de incidencia:

Campo	Respuesta
Fecha y hora	
Equipo	
Descripción del fallo	
Qué estaba haciendo	
Trabajo afectado	
Comunicado a	
Medida provisional	

c) ¿Por qué es importante anotar el último registro guardado antes de cambiar de puesto?

Detecta los vicios posturales

Qué vas a practicar. reconocer las posturas incorrectas ante el terminal, explicar qué provocan y cómo se corrigen.

LO QUE NECESITAS SABER

La **postura neutra** es la que se mantiene sin esfuerzo: cabeza erguida, espalda apoyada, codos cerca de 90°, muñecas rectas, cadera y rodillas cerca de 90° y pies apoyados. Cualquier desviación mantenida durante horas acaba en dolor de cuello, espalda, hombros o muñecas.

Un **vicio postural** es una postura incorrecta que se repite tanto que acaba pareciendo cómoda. Se corrige ajustando el puesto, no solo con fuerza de voluntad.

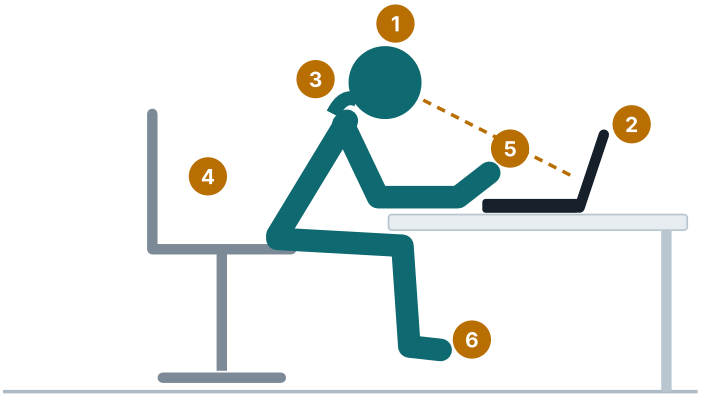


EJEMPLO RESUELTO

Vicio: piernas cruzadas debajo de la mesa. **Consecuencia:** peor circulación y cadera desequilibrada. **Corrección:** pies planos en el suelo, ligeramente separados.

TU TURNO

Observa el dibujo. La persona tiene **seis** errores numerados. Completa la tabla.



N.º	Qué está mal	Qué puede provocar	Cómo se corrige
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Pregunta. ¿Qué dos cambios en el mobiliario resolverían a la vez los errores 2 y 6?

Pausas activas y autoevaluación de tu postura

Qué vas a practicar. organizar las pausas de una jornada de grabación y revisar tu propia postura con una lista de comprobación.

LO QUE NECESITAS SABER

Las pausas **cortas y frecuentes** (5 a 10 minutos cada 50 a 60 minutos de pantalla) previenen mejor la fatiga que una pausa larga. En la pausa se cambia de postura, se estira y se descansa la vista.

Ejercicio	Cómo se hace	Para qué
E1 · Cuello	Inclinar la cabeza a cada lado y hacia delante, 10 s, sin forzar	Tensión cervical
E2 · Hombros	Subirlos hacia las orejas y soltarlos; círculos hacia atrás	Trapecios cargados
E3 · Muñecas	Brazo extendido, tirar suavemente de los dedos hacia ti; abrir y cerrar las manos	Tendones del antebrazo
E4 · Espalda	De pie, manos entrelazadas, estirar los brazos hacia arriba	Zona lumbar y dorsal
E5 · Vista 20-20-20	Cada 20 min, mirar 20 s un punto a unos 6 m	Fatiga visual

EJEMPLO RESUELTO

9:00 – 9:05 · Pausa 1 · E1 + E3 + E5. Se aprovecha para llevar los documentos grabados a la bandeja de salida y volver a sentarse ajustando la silla.

TU TURNO

a) Jornada de grabación de 8:00 a 15:00, con descanso de 10:30 a 11:00. Programa las pausas activas y elige los ejercicios.

Pausa	Hora	Ejercicios	Otra actividad sin pantalla
1			
2			
3			
4			
5			

b) Siéntate en tu puesto y marca cada punto.

- ☐ ☐ La espalda apoya en el respaldo
- ☐ ☐ Los codos están cerca de 90°
- ☐ ☐ El borde superior de la pantalla está a la altura de los ojos
- ☐ ☐ El documento está en un atril
- ☐ ☐ El ratón está junto al teclado
- ☐ ☐ Los pies apoyan en el suelo o reposapiés
- ☐ ☐ Las muñecas están rectas al teclear
- ☐ ☐ La pantalla está a 40–75 cm
- ☐ ☐ No hay reflejos en la pantalla
- ☐ ☐ Los antebrazos apoyan en la mesa

Primera casilla: **sí**. Segunda casilla: **no**.

c) Escribe dos mejoras que vas a aplicar desde hoy.

Clasifica el riesgo y propón la medida

Qué vas a practicar. identificar a qué bloque del RD 488/1997 pertenece cada problema, qué riesgo genera y qué medida lo reduce.

LO QUE NECESITAS SABER

Cuatro bloques donde buscar el problema

EQ Equipo: pantalla, teclado, mesa, silla.
EN Entorno: luz, ruido, temperatura, humedad, espacio.
IN Interconexión: el programa y cómo se usa.
TA Tarea: ritmo, monotonía, pausas, objetivos.

Tres riesgos que puede provocar

ME Musculoesquelético: dolor de cuello, espalda, muñecas.
VI Visual: picor, sequedad, visión borrosa.
MT Mental: cansancio, errores, falta de concentración.

EJEMPLO RESUELTO

"La mesa es tan pequeña que el documento queda plano junto al teclado" → Bloque **EQ** · Riesgo **ME** (flexión y giro de cuello) · Medida: **mesa más amplia y atril junto a la pantalla**.

TU TURNO

Completa la tabla con las abreviaturas y escribe una medida concreta para cada situación.

N.º	Situación	Bloque	Riesgo	Medida preventiva
1	La pantalla refleja la luz de la ventana			
2	La silla no tiene respaldo regulable			
3	El programa solo avisa de los errores al guardar el lote completo			
4	Se graba el mismo tipo de documento siete horas seguidas			
5	El teclado es brillante y tiene letras borradas			
6	En verano la sala llega a 29 °C			
7	Los campos del formulario están en distinto orden que el documento			
8	Se fija un objetivo de 200 registros/h sin medir el rendimiento real			
9	Hay una impresora muy ruidosa junto al puesto			
10	La imagen de la pantalla parpadea			

Pregunta. ¿En cuál de las situaciones puede haber más de un riesgo? Explica por qué.

Evalúa un puesto con la lista del RD 488/1997

Qué vas a practicar. comparar las mediciones reales de un puesto con los valores de referencia y decidir qué hay que corregir.

LO QUE NECESITAS SABER

Evaluar un puesto es **medir**, **comparar con una referencia** y **decidir**. Las referencias vienen del anexo del RD 488/1997, del RD 486/1997 (lugares de trabajo) y de la guía técnica del INSST.

Elemento	Referencia
Distancia ojos–pantalla	Entre 40 y 75 cm
Altura de la pantalla	Borde superior a la altura de los ojos o algo por debajo
Iluminación	En torno a 500 lux para tareas de oficina
Temperatura	17–27 °C (RD 486/1997)
Humedad	30–70 % (RD 486/1997)
Ruido	Que no perturbe la atención; orientativo, no más de 55 dB(A)
Silla	Altura regulable, respaldo reclinable y ajustable; reposapiés si se pide
Pausas	Pausas periódicas o cambios de actividad
Control del rendimiento	Nunca sin informar a los trabajadores

EJEMPLO RESUELTO

Temperatura medida: **24 °C** → referencia 17–27 °C → **Cumple**. No hace falta medida.

TU TURNO

Ficha del puesto PG-02. Distancia a la pantalla 35 cm · borde superior de la pantalla por encima de los ojos · 280 lux · 24 °C · humedad 25 % · 60 dB(A) por una fotocopiadora · silla regulable en altura con respaldo fijo · los pies no llegan al suelo y no hay reposapiés · tres horas seguidas sin pausa · el usuario mira hacia la ventana · el programa cuenta las pulsaciones y no se ha informado a nadie.

Elemento	Dato medido	¿Cumple?	Medida correctora
Distancia		Sí · No	
Altura de pantalla		Sí · No	
Iluminación		Sí · No	
Humedad		Sí · No	
Ruido		Sí · No	
Silla y pies		Sí · No	
Pausas		Sí · No	
Posición respecto a la ventana		Sí · No	
Control del rendimiento		Sí · No	

Pregunta. Ordena las tres medidas que aplicarías primero y justifica el orden.